



256.01-DFS 8.1 基于DFS数据探索生成2D热力图

目录

- 0.文档变更记录
- 1.需求来源
 - 1.1 来源产品规划
 - 1.1.1 2025DesignerQ1 产品规划
 - 1.1.2 2025模拟能力Q1 产品规划
- 2.功能目标
- 3.产品功能逻辑
- 4.产品功能清单
- 5.产品功能覆盖及优先级说明
 - 5.1 产品涉及的客户端
 - 5.2 产品涉及的设备
 - 5.3 功能优先级
- 6.功能详细描述
 - 6.1 数据探索——生成热力图
 - 6.1.1 页面示意图
 - 6.1.2 页面数据、操作及按钮说明
 - 6.1.3 异常情况处理方案
 - 6.2 热力分布图明细表
 - 6.2.1 页面示意图
 - 6.2.2 页面操作说明
 - 6.2.3 页面数据及按钮说明
 - 6.2.4 异常情况处理说明
- 7.依赖关系
 - 7.1 Designer
- 8.原型文件链接
- 9.待确认事项

0.文档变更记录

	≡ 文档版本	≡ 变更内容	👤 变更人	📅 变更日期
1	1.0	创建文档	Qianxiao Zhang 张千晓	2025年11月24日周一
2				选择日期

1.需求来源

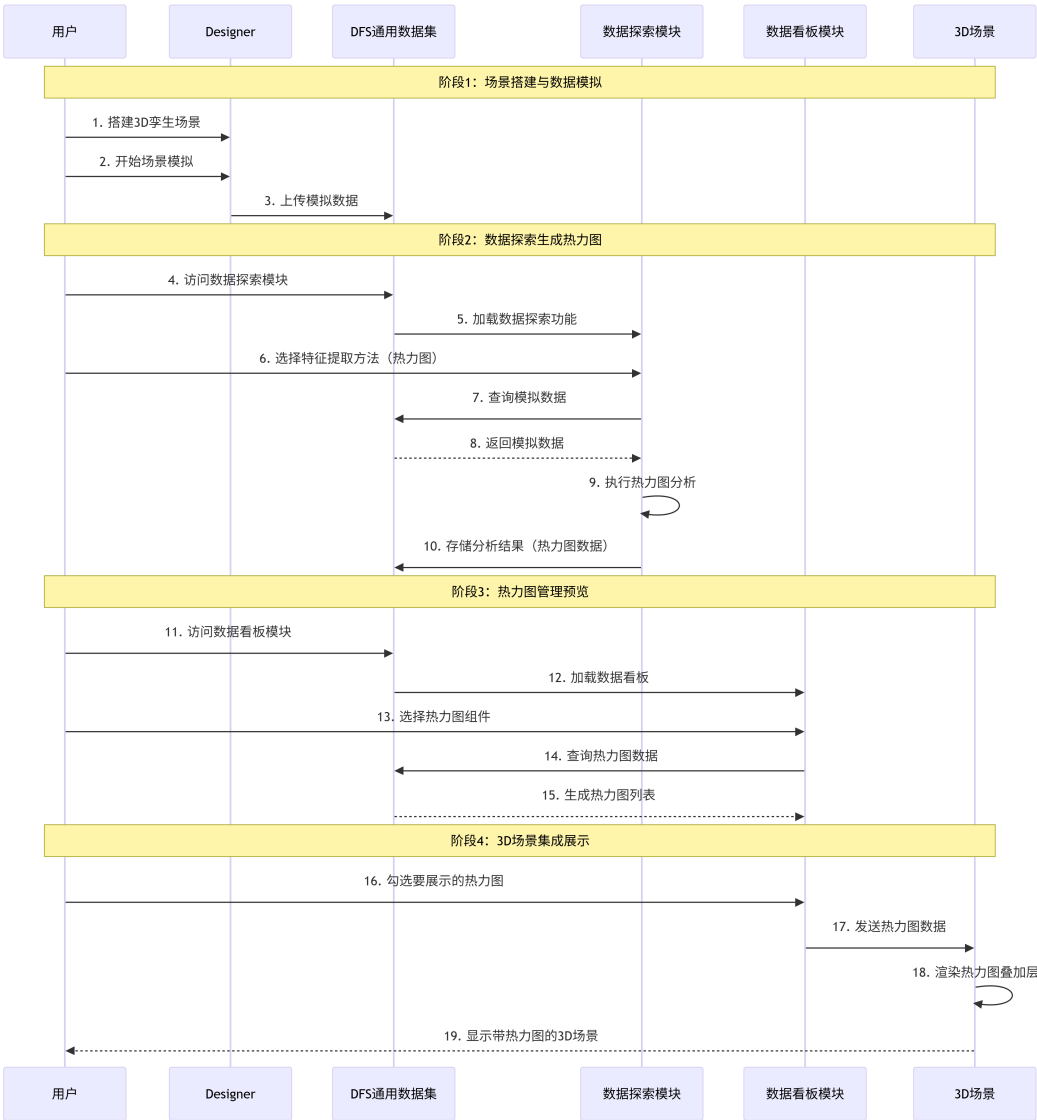
1.1 来源产品规划

7.4模拟中热力图分析需求：在场景中对进行李生体的上存的数据进行热力图分析，并利用DFS对收集到的数据进行热力分析，生成2d热力图，最后可以回显在designer场景中。

1.1.1 2025DesignerQ1 产品规划

- 打通全流程数据分析及展示能力
- 具备规划路径地图能力

- 具备干涉分析能力
- 具备安全范围检测模拟能力
- 具备模拟分析结果展示能力



4.产品功能清单

	≡ 产品	≡ 模块	≡ 功能
1	DFS	数据探索	新增热力分析方法节点，支持配置多个热力图分析
2		数据看板	新增热力图组件，展示通过数据探索生成的热力图
3	Designer	模拟回顾	热力图回显

5.产品功能覆盖及优先级说明

5.1 产品涉及的客户端

生成热力图

...

利用数据集解析并生成热力图

输入

参数1

参数2

参数1

参数2

名称

选择参数

▼

过滤条件

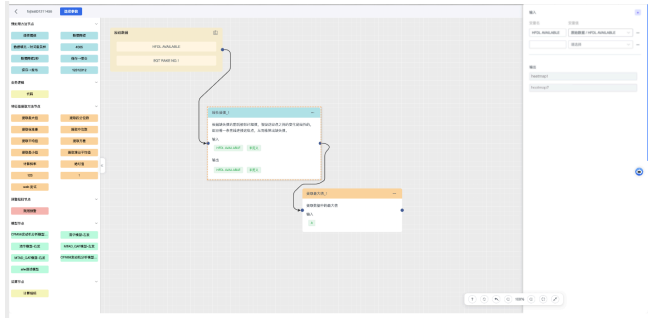
如果

+{ }

+

+新增

进入节点配置输入字段



输入

+

变量名

HFDL_AVAILABLE

变量值

原始数据 / HFDL_AVAILABLE

—

请选择

—

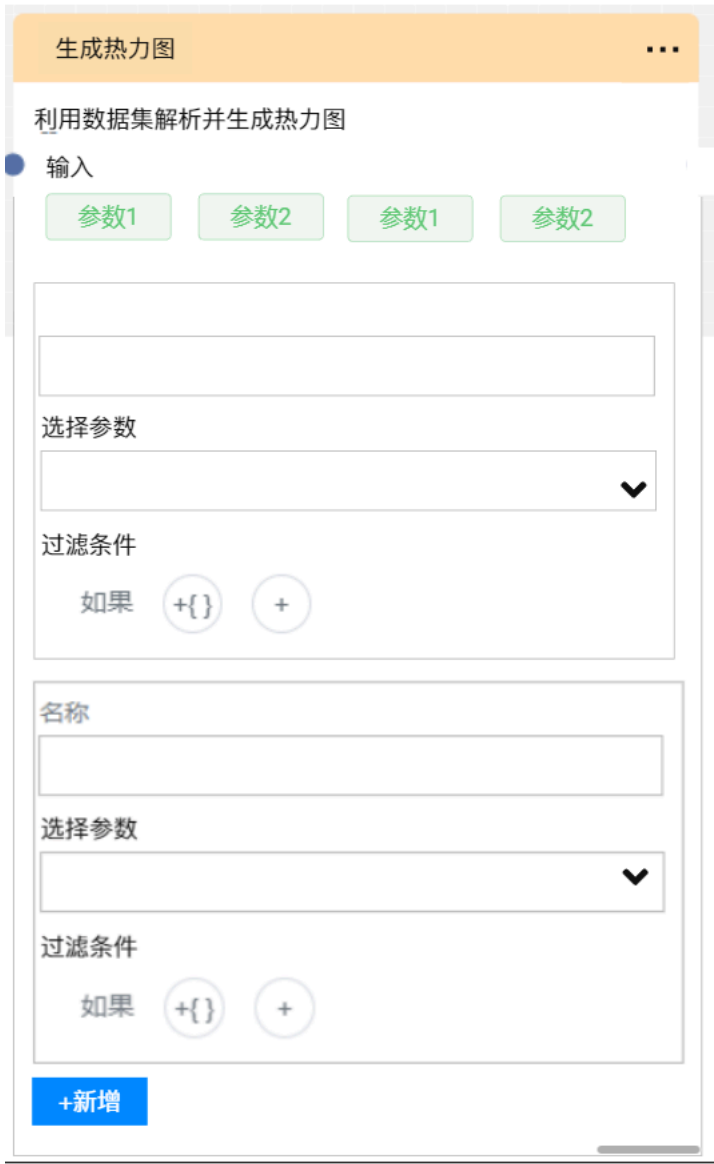
输出

heatmap1

heatmap2



新增一个热力分析



6.1.2 页面数据、操作及按钮说明

6.1.2.1 页面操作说明

1. 从方法节点栏中的特征提取方法分类下拉取出“生成热力图”的特征提取节点。
 - a. 双击打开右侧输入输出编辑栏，配置输入的字段。
 - i. 点击新增一个输入的变量值，变量值可选参数来自于数据探索画布上与该节点相连的上一个节点的输出参数。
 - ii. 配置时选择变量值，同时变量名支持手动修改。
 - iii. 支持新增输入变量。新增的输入变量作为tag展示到节点上，默认新增没有选具体字段的，tag展示为未定义。
 - iv. 支持对变量名删除。

- #### 6.1.2.2 页面数据及按钮说明

配置栏字段

<https://loop.cloud.microsoft/print/eyJwIjI7InUiOiJodHRwczovLzqxYml6LnNoYXJlcG9pbmQuY29tLzpmDovci9jb250ZW50c3RvcnFnZS9DU1Bf...>

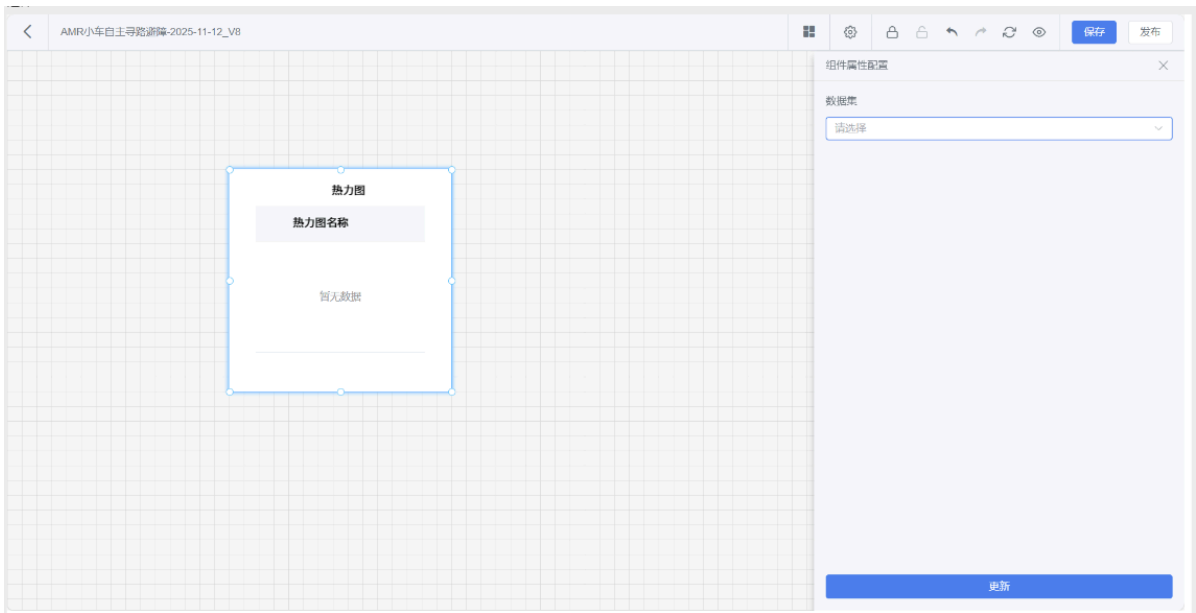
3	输入——变量名	字符串	系统/手动输入	否	默认为变量值名称，可以手动修改，不允许输入中文字符和点	
4	输入——删除字段	按钮	按钮	/	点击删除一条配置的变量值和变量名	
5	输出	字符串	系统	/	展示输出字段名称heatmap1（后续的数字随着新增生成的热力图数量累加。不支持修改），默认生成不可编辑修改	

6.1.3 异常情况处理方案

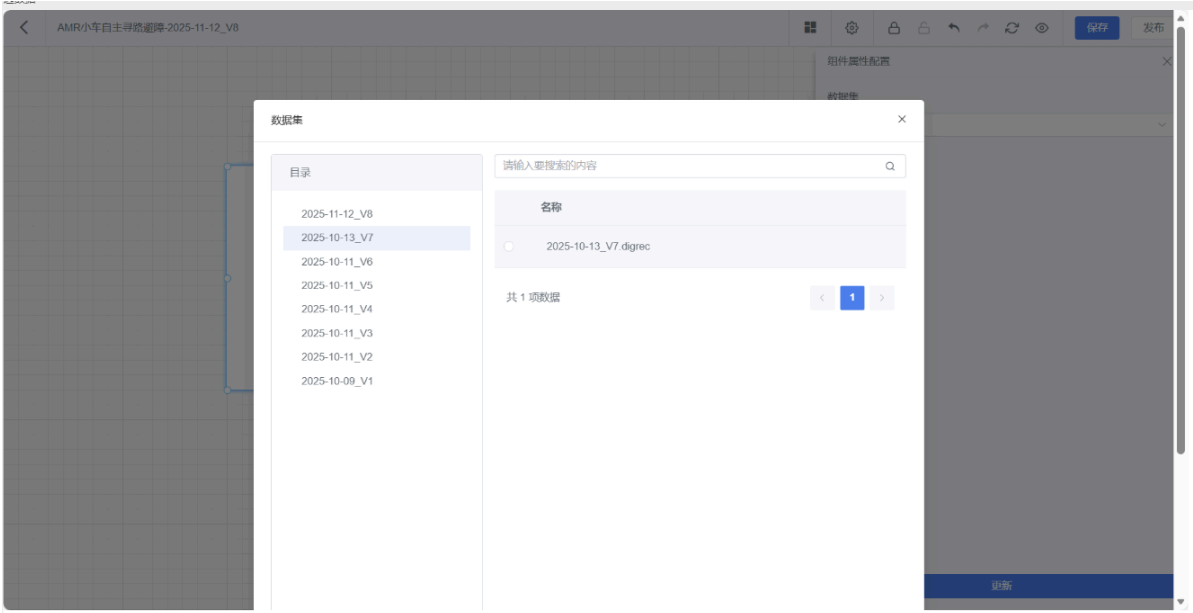
6.2 热力分布图明细表

6.2.1 页面示意图

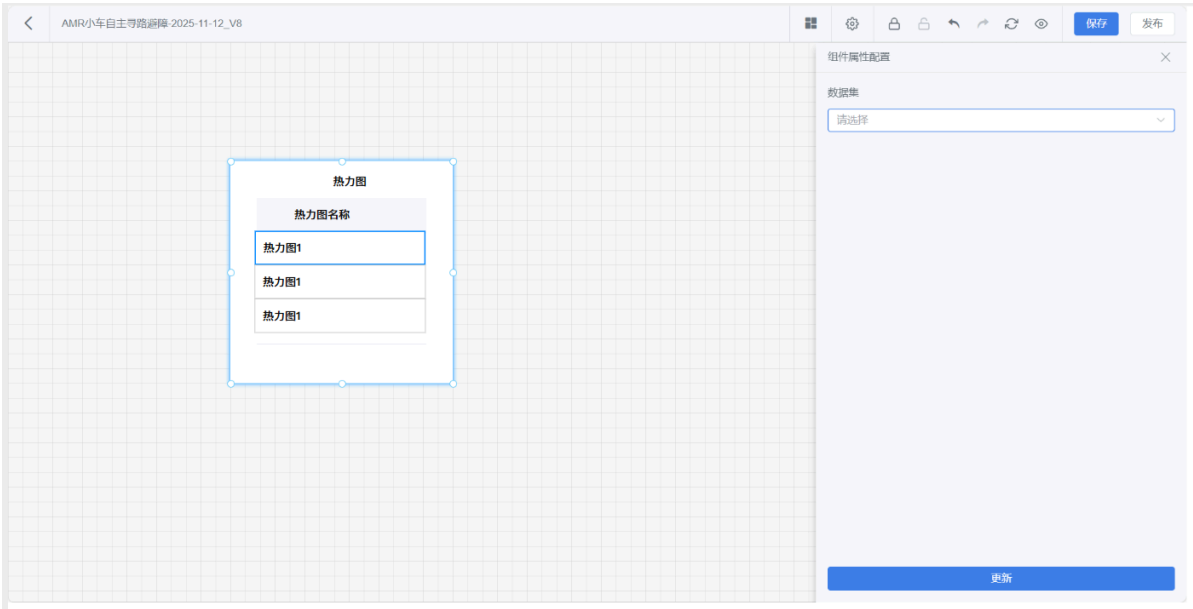
选取组件



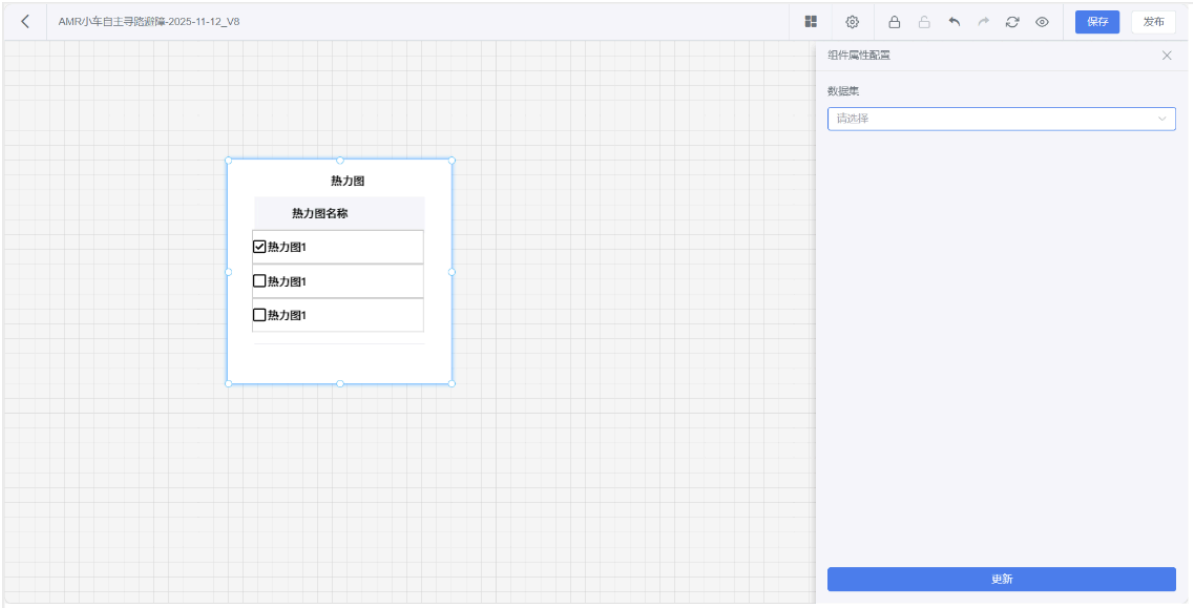
选择数据



DFS组件



designer组件



6.2.2页面操作说明

1. 从组件栏中拉取出“热力分析”组件，展示出热力分布明细表。（在未配置状态下为仅有表头的空表）
 - a. 仅designer模拟数据上传的数据集支持热力图分析。
2. 双击组件弹出右侧栏，进行数据配置。（在DFS中该行没有前面3D结果查看选中按钮,在designer中有.)
 - a. 选择探索后的热力图数据集，系统自动解析出场景中都包含的热力图。
3. 卡片支持删除。
4. 在Designer中,该列表会出现前面的3D查看复选框（和路径回显保持一致）.点击勾选,热力图会叠加在3D场景中.
5. 注意：一个看板只能添加一个热力分布图明细表，当画布上已经拖拽了该组件，该组件在组件栏中置灰。

6.2.3 页面数据及按钮说明

卡片

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	标题——热力图	字符串	系统	/	不可编辑修改	
2	列表标题——热力图名称	字符串	系统	/	不可编辑修改	
3	列表——3D查看	复选框	手动勾选	否	仅在Designer中展示该按钮。	
4	列表——热力图名称	字符串	系统	/	展示在数据探索中的生成热力图时对热力图的命名。	
5	鼠标悬停——删除	按钮	系统	/		

右侧配置项

	≡ 字段名称	≡ 数据类型	≡ 数据来源	≡ 是否必填	≡ 字段描述	≡ 备注
1	选择数据集	选择弹窗	DFS通用数据集	是	点击选择designer模拟数据集。	仅能选到Deisgner_Scene分类下的数据集。
2	更新	按钮	系统	\		

6.2.4 异常情况处理说明

7.依赖关系

7.1 Designer

- Designer模拟回顾支持热力图回显联动。
 - 在Designer中进行模拟回顾，打开DFS数据看板，在其中勾选要回显的热力图，designer需要能将2d热力图叠加在场景中。

8.原型文件链接

(插入本文档涉及的功能的原型文件的链接地址，确保相关人员可以直接访问)

9.待确认事项

需要后端判断基于数据生成热力图是否成功，需要产品基于此补充提示弹窗